

Auteur: Rob Willemsen
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 3C nr. 3

Om de middelwaardestelling van Lagrange te mogen toepassen moet het voldoen aan 2 voorwaarden

1: De functie moet afleidbaar zijn op $] - 1, 2[$

2: De functie moet continu zijn op $[-1, 2]$

In ons geval zit er een knik in de grafiek van f bij $x = 0$. Waardoor de afgeleide in dat punt niet bestaat

Omdat het punt $x = 0$ in het interval $] - 1, 2[$ ligt is de functie niet overal afleidbaar. Dus mag de stelling van Lagrange hier niet toegepast worden.

$\Rightarrow$ Er is dus geen sprake van tegenstrijdigheid

References